

Exercicios de referencia resoltos

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

Resumo

Neste documento inclúense as solucións para os “exercicios de referencia” do boletín de Aplicacións da diferenciación de funcións de varias variables.

1. Exercicios resoltos

1. Utiliza o polinomio de Taylor de orde 2 para dar unha aproximación de $e^{0,1} \operatorname{sen} 0,2$.

Solución. A idea dun exercicio como o presente consiste en definir unha función que verifique:

- O valor pedido é imaxe da función nun determinado punto.
- O punto onde a función toma o valor que queremos aproximar está “preto” dun punto onde podemos avaliar a función e as súas derivadas.

Deste xeito, para aproximar o valor pedido construiremos o polinomio de Taylor (centrándoo no punto onde podemos avaliar a función e as súas derivadas) e avaliaremos para obter a aproximación pedida polo exercicio.

Obsérvese que un exercicio similar a este fíxose na primeira parte do tema, onde o polinomio de Taylor de orde 1 (que ten como gráfica o plano tanxente), foi utilizado para aproximar este mesmo valor. Agora, en troques, consideraremos o polinomio de Taylor ata orde 2 e agardamos obter unha mellor aproximación que naquela ocasión.

Definimos a función $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$ e desenvolvemos o polinomio de Taylor no punto $(0, 0)$, xa que está *próximo* ao punto que nos interesa, é dicir, o $(0, 1, 0, 2)$. Observamos que $f(0, 0) = 0$ e calculamos as derivadas parciais de orde 1:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= e^x \operatorname{sen} y, & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= e^x \cos y, \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= 0, & \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= 1.\end{aligned}$$

Agora calculamos as derivadas parciais segundas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= e^x \operatorname{sen} y, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= e^x \cos y, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= -e^x \operatorname{sen} y, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 0, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) &= 0.\end{aligned}$$

Agora estamos en condicións de dar a expresión do polinomio de Taylor de orde 2:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_2(x, y) &= f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y \\ &\quad + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)x^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)xy + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)y^2 \\ &= y + xy.\end{aligned}$$

Agora aproximamos o valor $e^{0,1} \sin 0,2$, que é $f(0, 1, 0, 2)$, por

$$\mathcal{P}_2(0, 1, 0, 2) = 0, 2 + 0, 1 \cdot 0, 2 = 0, 22$$

Observamos que esta aproximación é mellor que a obtida cando se utilizou o polinomio de Taylor de orde 1. Naquela ocasión deuse como aproximación o valor 0,2, pero comprobando en Matlab obtemos $e^{0,1} \sin 0,2 = 0,219564\dots$, así que o aumento do grao do polinomio proporciona a esperada mellora na aproximación deste valor.

2. Expresa a función $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y - 2$ en potencias de $(x - 1)$ e $(y + 2)$.

Solución. A función que nos piden expresar en termos de potencias de $(x - 1)$ e $(y + 2)$ é un polinomio de orde 2 e, polo tanto, o Polinomio de Taylor de orde 2 da mesma, centrado en calquera punto, será precisamente igual á función orixinal.

Ademais, pola forma que temos de construír o Polinomio de Taylor, este calculárase en termos de $(x - x_0)$ e $y - y_0$ (sendo (x_0, y_0) o punto onde o centramos). En consecuencia, o que nos pide o exercicio é calcular o devandito polinomio centrado no punto de coordenadas $(1, -2)$. Para iso, calculemos as derivadas parciais de primeira e segunda orde:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x + 2y & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2x + 3. \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 2 & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 2 & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= 0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y).\end{aligned}$$

Agora construímos:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_2(x, y) &= f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x - x_0, y - y_0) H_f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \\ &= -11 + (-2, 5) \begin{pmatrix} x - 1 \\ y + 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x - 1, y + 2) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y + 2 \end{pmatrix} \\ &= -11 - 2(x - 1) + 5(y + 2) + (x - 1)^2 + 2(x - 1)(y + 2).\end{aligned}$$

3. Aplicando a fórmula de Taylor ata os termos de 2^a orde, calcula aproximadamente $\sqrt[3]{1,03} \sqrt[3]{0,98}$.

Solución. De maneira similar a como fixemos no exercicio 1, a idea clave neste exercicio consiste en definir unha función que verifique:

- O valor pedido é imaxe da función nun determinado punto.
- O punto onde a función toma o valor que queremos aproximar está "preto" dun punto onde podemos avaliar a función e as súas derivadas.

Para aproximar o valor pedido construiremos o polinomio de Taylor (centrándoo no punto onde podemos avaliar a función e as súas derivadas) e avaliáremolo para obter a aproximación pedida polo exercicio.

Deste xeito, podemos considerar:

$$f(x, y) = \sqrt{x} \sqrt[3]{y},$$

que pode ser avaliada no punto $(1, 1)$ (tamén as súas derivadas parciais), punto que efectivamente estaría "preto" daquel onde queremos aproximar a función.

Así, se calculamos todas as derivadas parciais ata segunda orde:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{3}} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{3}} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -x^{\frac{1}{2}}\frac{2}{9}y^{-\frac{5}{3}} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{1}{6}x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{2}{3}}.$$

Avaliando agora o gradiente e a matriz Hessiana no punto $(1, 1)$ obtemos:

$$\begin{aligned} \nabla f(1, 1) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1), \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right). \\ \mathcal{H}(1, 1) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 1) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 1) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Construímos agora o polinomio de Taylor ata grao dous:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_2(x, y) &= f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x - x_0, y - y_0) H_f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right) \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x - 1, y - 1) \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 1 \end{pmatrix} \\ &= 1 + \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{1}{3}(y - 1) - \frac{1}{8}(x - 1)^2 - \frac{1}{9}(y - 1)^2 + \frac{1}{6}(x - 1)(y - 1) \end{aligned}$$

Polo tanto, a aproximación buscada será:

$$1,008077 = \sqrt[3]{1,03} \sqrt[3]{0,98} \approx \mathcal{P}_2(1,03, 0,98) = 1,0080763$$

Outra posibilidade podería ter sido a elección da función:

$$f(x, y) = \sqrt{1+x} \sqrt[3]{1+y},$$

Deste xeito, os cálculos finais para a obtención do polinomio serían algo máis sinxelos:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}(1+y)^{\frac{1}{3}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (1+x)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}(1+y)^{-\frac{2}{3}},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}}(1+y)^{\frac{1}{3}}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -(1+x)^{\frac{1}{2}} \frac{2}{9}(1+y)^{-\frac{5}{3}},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{1}{6}(1+x)^{-\frac{1}{2}}(1+y)^{-\frac{2}{3}}.$$

Avaliamos de novo o gradiente e a matriz Hessiana, pero neste caso no punto $(0, 0)$, e obtemos:

$$\nabla f(1, 1) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0), \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right).$$

$$H_f(1, 1) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

Construímos de novo o polinomio de Taylor:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_2(x, y) &= f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x - x_0, y - y_0) H_f(x_0, y_0) \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x, y) \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & -\frac{2}{9} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{9} + \frac{xy}{6} + \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + 1 \end{aligned}$$

Finalmente:

$$1,008077 = \sqrt{1,03} \sqrt[3]{0,98} \approx \mathcal{P}_2(0,03, -0,02) = 1,0080763.$$

Observamos que o resultado é exactamente o mesmo, tendo sido algo máis sinxela a construción do polinomio de Taylor da segunda función, por ter centrado o mesmo no punto de coordenadas $(0, 0)$.

4. Estuda os extremos relativos da función $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

Solución. Calculemos os puntos críticos da función:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 15.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6xy - 12.$$

Para que se anule a segunda derivada parcial deberá verificarse que $y = \frac{2}{x}$. Facendo esta substitución na derivada parcial primeira:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \iff 3x^2 + 3y^2 - 15 = 0 \iff x^2 + \frac{4}{x^2} - 5 = 0 \iff x^4 - 5x^2 + 4 = 0.$$

Esta é unha ecuación bicadrada, que ten por solucións: $\{-1, 1, -2, 2\}$. Isto corresponderase polo tanto cos seguintes puntos críticos:

$$P_1(-1, -2), \quad P_2(1, 2), \quad P_3(-2, -1), \quad P_4(2, 1).$$

Calculemos agora as derivadas parciais segundas :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 6y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$$

As matrices hessianas serán, polo tanto:

$$\mathcal{H}_f(-1, -2) = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{H}_f(1, 2) = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{H}_f(-2, -1) = \begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{H}_f(2, 1) = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}.$$

Agora:

- No punto $(-1, -2)$: $\Delta_1 < 0$ e $\Delta_2 < 0$, polo que temos nese punto un punto de sela.
- No punto $(1, 2)$: $\Delta_1 > 0$ e $\Delta_2 < 0$, polo que temos nese punto un punto de sela.
- No punto $(-2, -1)$: $\Delta_1 < 0$ e $\Delta_2 > 0$, polo que temos nese punto un máximo local.
- No punto $(2, 1)$: $\Delta_1 > 0$ e $\Delta_2 > 0$, polo que temos nese punto un mínimo local.

5. Determina os extremos absolutos da función $f(x, y, z) = x + z$ na esfera de ecuación:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Solución. Neste exercicio debemos buscar o máximo e o mínimo da función $f(x, y, z) = x + z$ no conxunto de puntos que cumpren a ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Observamos que a función f é polinómica e, polo tanto, é continua e diferenciable en todo $\mathbb{R}^3$. Por ser f continua na esfera, que é un conxunto compacto (xa que é pechado e acoutado), sabemos que f debe acadar polo menos un máximo e un mínimo restrinxida a este conxunto.

En primeiro lugar definimos a función auxiliar $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, xa que o conxunto de nivel $g^{-1}(1) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ é precisamente a esfera onde buscamos os extremos de f .

Así, podemos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange para achar a solución. Sabemos que nos extremos ten que cumprirse

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z) \quad (1)$$

para un certo número real λ , que é o que chamamos multiplicador de Lagrange. Calculamos os gradientes $\nabla f(x, y, z)$ e $\nabla g(x, y, z)$:

$$\nabla f(x, y, z) = (1, 0, 1), \quad \nabla g(x, y, z) = (2x, 2y, 2z).$$

Agora igualamos como se indica na expresión (1) para obter as ecuacións seguintes:

$$\begin{cases} 1 &= 2\lambda x \\ 0 &= 2\lambda y \\ 1 &= 2\lambda z \end{cases}$$

A estas ecuacións engadímoslles a condición de pertencer á esfera para asegurármonos de que obtemos solucións no conxunto onde queremos traballar. Así obtemos o seguinte sistema de ecuacións:

$$\begin{cases} 1 &= 2\lambda x \\ 0 &= 2\lambda y \\ 1 &= 2\lambda z \\ 1 &= x^2 + y^2 + z^2 \end{cases}$$

Resolvemos este sistema. Da 2ª ecuación temos que, ben $\lambda = 0$, ben $y = 0$. Se $\lambda = 0$ entón da 1ª ecuación obtemos que $1 = 0$, o cal é absurdo e descartamos a posibilidade $\lambda = 0$. Concluimos entón que $y = 0$ e o sistema redúcese a:

$$\begin{cases} 1 &= 2\lambda x \\ 1 &= 2\lambda z \\ 1 &= x^2 + z^2 \end{cases}$$

Restando a 1ª e 2ª ecuacións deste novo sistema chegamos a que $0 = 2\lambda(x - z)$. Dado que $\lambda \neq 0$, temos que necesariamente $x = z$. Agora da última ecuación obtemos que $2x^2 = 1$, polo que $x = \frac{1}{\pm\sqrt{2}}$. Así, as solucións do sistema son $\left(\frac{1}{+\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{+\sqrt{2}}\right)$ e $\left(\frac{1}{-\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{-\sqrt{2}}\right)$.

Para saber cal é o máximo e o mínimo, avaliamos f :

$$\begin{aligned}f\left(\frac{1}{+\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{+\sqrt{2}}\right) &= \sqrt{2}, \\f\left(\frac{1}{-\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{-\sqrt{2}}\right) &= -\sqrt{2}.\end{aligned}$$

Polo tanto, o valor máximo que acada f na esfera é $\sqrt{2}$, e acádao xusto no punto $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. O valor mínimo que acada f na esfera é $-\sqrt{2}$, e acádao no punto $\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$.

6. (*Castellano*) Calcula el máximo y el mínimo absolutos de la función:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z,$$

en el conjunto:

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 = 8, x + y + z = 1\}.$$

Solución. En este ejercicio debemos calcular los extremos para la función f en el conjunto K . Para pertenecer al conjunto K un punto (x, y, z) debe cumplir $x^2 + y^2 = 8$ y $x + y + z = 1$. Así buscamos los extremos de f sujeta a dos restricciones.

Para resolver el ejercicio tenemos 2 opciones: utilizar directamente el método de los multiplicadores de Lagrange con 2 restricciones o reducir la dimensión utilizando una de las restricciones. Para practicar la reducción de dimensión escogeré la segunda propuesta.

Utilizamos la condición $x + y + z = 1$ para despejar z viendo que $z = 1 - x - y$. Así, definimos la nueva función

$$\tilde{f}(x, y) = x^2 + y^2 - x - y + 1,$$

que es una función de 2 variables. Debemos buscar los extremos de esta función en el conjunto $\tilde{K} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 8\}$, que es una circunferencia en el plano. Definimos la función auxiliar $g(x, y) = x^2 + y^2$, que tiene a esta circunferencia como conjunto de nivel 8, ya que $g^{-1}(8) = \tilde{K}$.

Utilizando ahora el método de los multiplicadores de Lagrange proponemos la igualdad siguiente:

$$\nabla \tilde{f}(x, y) = \lambda \nabla g(x, y).$$

Calculamos

$$\nabla \tilde{f}(x, y) = (2x - 1, 2y - 1), \quad \nabla g(x, y) = (2x, 2y),$$

por lo que obtenemos el sistema

$$\begin{cases} 2x - 1 &= 2\lambda x \\ 2y - 1 &= 2\lambda y \end{cases}$$

al que añadimos la condición de que el punto (x, y) pertenezca a $\tilde{K}$ para obtener el siguiente sistema que nos dará los puntos extremos:

$$\begin{cases} 2x - 1 &= 2\lambda x \\ 2y - 1 &= 2\lambda y \\ x^2 + y^2 &= 8 \end{cases}$$

Si a la 1ª le restamos la 2ª ecuación y simplificamos, tendremos que $2(\lambda - 1)(x - y) = 0$, por lo que llegamos a que $\lambda = 1$ ó $x = y$. Si $\lambda = 1$, de la primera ecuación tenemos que $-1 = 0$, lo que nos lleva a desechar esta opción. Concluimos entonces que $x = y$, y de la última ecuación tendremos $2x^2 = 8$. Resolviendo esta ecuación obtenemos $x = \pm 2$. Así que las soluciones de este problema bidimensional son $(2, 2)$ y $(-2, -2)$. Evaluamos la función $\tilde{f}$ para ver que

$$\tilde{f}(2, 2) = 5, \quad \tilde{f}(-2, -2) = 13.$$

Así pues, recuperamos el problema inicial tridimensional concluyendo que el máximo de f se alcanza en el punto $(-2, -2, 5)$ con valor 13 y el mínimo se alcanza en el punto $(2, 2, -3)$ con valor 5. Obsérvese que ya de antemano sabemos que f tendrá un máximo y un mínimo por lo menos, por ser f una función continua que restringimos a un conjunto compacto (cerrado y acotado).

7. (*Castellano*) Encuentra los puntos del conjunto $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + z = 1, 4x^2 + y^2 \leq 16\}$ más próximos y más alejados del origen.

Solución. En la solución de este ejercicio combinaremos varias de las técnicas que hemos visto anteriormente. La función que nos indica qué puntos están más próximos y más alejados del origen es la función distancia. Así, la función $d(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ nos indica la distancia de un punto (x, y, z) al origen de coordenadas $(0, 0, 0)$ y alcanzará el máximo en el punto más alejado y el mínimo en el punto más próximo. Por comodidad, dado que esta función nunca toma valores negativos, podemos trabajar con el cuadrado de la distancia y evitar así la raíz cuadrada que aparece en la expresión anterior, para que los cálculos sean más cómodos. Trabajaremos, por tanto, con la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, que también alcanzará el máximo en el punto más alejado del origen y el mínimo en el punto más próximo.

Observemos que A es un conjunto compacto de $\mathbb{R}^3$ y la función f es una función continua (por ser polinómica), por lo que existen por lo menos un punto que minimiza la distancia y un punto que la maximiza.

Comenzamos reduciendo la dimensión, ya que todos los puntos del conjunto A están en el plano de ecuación $x + z = 1$, usaremos esta expresión para despejar z como $z = 1 - x$. Así, trabajaremos con la función

$$\tilde{f}(x, y) = x^2 + y^2 + (1 - x)^2 = 2x^2 + y^2 - 2x + 1,$$

restringida al conjunto $\tilde{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 \leq 16\}$. Este conjunto $\tilde{A}$ es una elipse con todos los puntos de su interior, por lo que consideraremos la elipse, representada en azul en la siguiente figura, y su interior, representada en rojo en la siguiente figura.

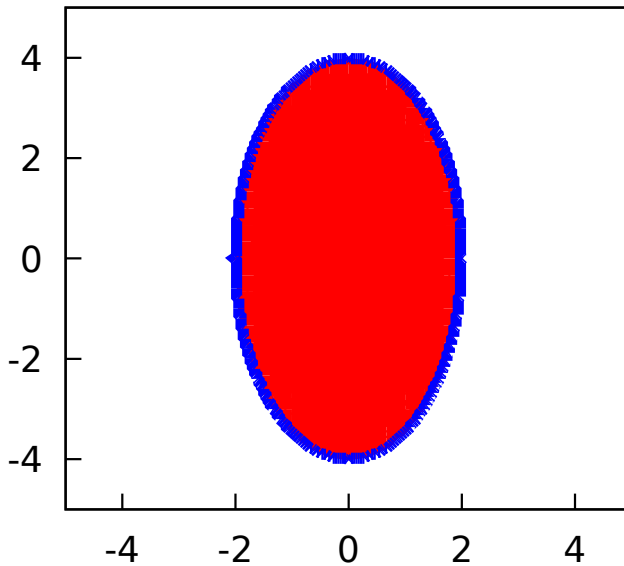


Figura 1: Representación del conjunto $\tilde{A}$.

Por un lado estudiaremos extremos relativos para la función en $\mathbb{R}^2$ y comprobaremos si pertenecen al conjunto $\tilde{A}$. Por otro lado, estudiaremos máximos y mínimos en la frontera de $\tilde{A}$.

Comenzamos estudiando los extremos relativos de $\tilde{f}$. Para eso buscamos puntos críticos viendo donde se cumple $\nabla \tilde{f}(x, y) = (0, 0)$. Así, calculamos

$$\nabla \tilde{f}(x, y) = (4x - 2, 2y), \text{ por lo que } \nabla \tilde{f}(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow (x, y) = \left(\frac{1}{2}, 0\right).$$

Así que tenemos un único punto crítico, que es el $(\frac{1}{2}, 0)$. Comprobamos que efectivamente este punto pertenece a $\tilde{A}$, por lo que es un candidato a ser extremo de $\tilde{f}$ en $\tilde{A}$.

Ahora analizamos los extremos en la elipse azul, es decir, en el conjunto $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 = 16\}$. Definimos la función $g(x, y) = 4x^2 + y^2$, ya que E es el conjunto de nivel 8 para g . Utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange y planteamos la condición

$$\nabla \tilde{f}(x, y) = \lambda \nabla g(x, y).$$

Antes ya calculamos que $\nabla \tilde{f}(x, y) = (4x - 2, 2y)$ y además tenemos que $\nabla g(x, y) = (8x, 2y)$, por lo que el sistema de ecuaciones que obtenemos es

$$\begin{cases} 4x - 2 &= 8\lambda x \\ 2y &= 2\lambda y \\ 4x^2 + y^2 &= 16 \end{cases}$$

De la 2ª ecuación obtenemos que $\lambda = 1$ ó $y = 0$. Si $\lambda = 1$, entonces $x = \frac{-1}{2}$ e $y = \pm\sqrt{15}$. Si $y = 0$, entonces $x = \pm 2$. Por lo que obtenemos 4 puntos candidatos a extremos:

$$\left(\frac{-1}{2}, -\sqrt{15}\right), \quad \left(\frac{-1}{2}, \sqrt{15}\right), \quad (2, 0), \quad (-2, 0).$$

Evaluamos ahora $\tilde{f}$ en los 5 puntos obtenidos:

$$\tilde{f}\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{2}, \quad \tilde{f}\left(\frac{-1}{2}, -\sqrt{15}\right) = 17, 5, \quad \tilde{f}\left(\frac{-1}{2}, \sqrt{15}\right) = 17, 5, \quad \tilde{f}(2, 0) = 5, \quad \tilde{f}(-2, 0) = 13.$$

Por lo tanto, el mínimo se alcanza en el punto del interior de la elipse $(\frac{1}{2}, 0)$ y hay dos máximos: $(\frac{-1}{2}, \sqrt{15})$ y $(\frac{-1}{2}, -\sqrt{15})$. Trasladamos ahora el resultado al problema tridimensional para ver que el punto más próximo al origen es el $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$, que dista $\frac{1}{\sqrt{2}}$ del origen. Nótese que el conjunto A está contenido en el plano de ecuación $x + z = 1$ y que si calculamos la mínima distancia del origen de coordenadas a este plano, ésta se realiza precisamente en este punto. Por otro lado, los puntos más alejados son $(\frac{-1}{2}, \sqrt{15}, \frac{3}{2})$ y $(\frac{-1}{2}, -\sqrt{15}, \frac{3}{2})$, que están a distancia $\sqrt{17, 5}$ del origen.